RUNBOOK OPÉRATIONNEL & CAHIER DE RECETTE TECHNIQUE

Fiche Technique de Test — Labo NOC / SOC 360°

Procédure pas-à-pas en 7 tests chronologiques pour valider les 4 couches : Mininet Open vSwitch (SPAN span0), Kubernetes (Kind), Suricata IDS, Grafana Alloy, VictoriaMetrics, Loki, ClickHouse, Alerting & Remédiation Active OpenFlow.

VM Cible : 192.168.126.100 (root / Passer@2026) | **Dossier VM :** /opt/noc-soc-lab | **GitHub :** github.com/eMb0811/architecture-noc-soc-360-lab

TEST 1 — Vérifier le Serveur Central Docker & le Pipeline Grafana Alloy

```
cd /opt/noc-soc-lab/01-central-stack && docker compose ps
```

Résultat attendu : Les 5 conteneurs (noc-victoriametrics, soc-loki, noc-clickhouse, noc-soc-alloy, noc-soc-grafana) sont Up. Sur http://192.168.126.100:12345/graph, les 7 composants Alloy sont Healthy.

TEST 2 — Vérifier le Réseau SDN Mininet & le Port Miroir Open vSwitch (span0)

```
sudo ovs-vsctl show && sudo ovs-vsctl list Mirror && ip -br link show span0
H3_PID=$(pgrep -f 'mininet:h3_atk' | head -n1)
sudo mnexec -a $H3_PID ping -c 2 10.0.0.10 &
sudo tcpdump -i span0 -n icmp -c 4
```

Résultat attendu : 0% packet loss entre h3_atk (10.0.0.99) et h1_web (10.0.0.10), et tcpdump sur span0 voit passer les 4 paquets ICMP dupliqués par le switch s1.

TEST 3 — Vérifier le Cluster Kubernetes (Kind) & l'Application Métier

```
kubectl get nodes -o wide && kubectl get pods -A && curl -I http://localhost:8080
```

Résultat attendu : Nœud noc-soc-k8s-control-plane à l'état Ready, 2 Pods intranet-web en 1/1 Running et réponse HTTP/1.1 200 OK sur le port 8080.

TEST 4 — Générer du Trafic NOC & Vérifier les Métriques dans VictoriaMetrics

```
H3_PID=$(pgrep -f 'mininet:h3_atk' | head -n1)
for i in {1..20}; do sudo mnexec -a $H3_PID curl -s http://10.0.0.10/ >/dev/null; done
curl -s 'http://localhost:8428/api/v1/query?query=node_memory_MemAvailable_bytes' | jq .
```

Résultat attendu : Hausse immédiate de la courbe de débit réseau sur span0/s1/eth0 dans VictoriaMetrics VMUI (http://192.168.126.100:8428/vmui) et Grafana.

TEST 5 — Simuler les Cyberattaques (SOC) & Vérifier Suricata IDS + Loki

```
H3_PID=$(pgrep -f 'mininet:h3_atk' | head -n1)
sudo mnexec -a $H3_PID bash /opt/noc-soc-lab/04-sonde-ids/simulate_attacks.sh 10.0.0.10
sudo tail -n 10 /var/log/suricata/fast.log
```

Résultat attendu : Détection immédiate dans fast.log et dans Grafana (http://192.168.126.100:3000/d/noc-soc-360-main) des alertes [SOC-CRITICAL] sqlmap, Scanner BlackSun et [SOC-RECON] Scan Nmap MySQL/FTP.

TEST 6 — Investigation Forensics Réseau en SQL dans ClickHouse (ntopng.flows)

```
docker exec noc-clickhouse clickhouse-client -q "
SELECT src_ip AS Attaquant, dest_ip AS Cible, dest_port AS Port, proto AS Proto,
security_status AS Qualification_SOC, count() AS Nb, sum(bytes_toserver) AS Octets
FROM ntopng.flows WHERE src_ip = '10.0.0.99'
GROUP BY src_ip, dest_ip, dest_port, proto, security_status FORMAT PrettyCompact"
```

Résultat attendu : Tableau analytique ClickHouse récapitulant tous les flux de l'attaquant 10.0.0.99 par port visé (80, 21, 3306) et par signature d'attaque.

TEST 7 — Alerting Grafana & Remédiation Active (Isolation OpenFlow de l'Attaquant)

```
# 1. Bloquer l'IP attaquante 10.0.0.99 sur le switch Open vSwitch s1
sudo ovs-ofctl add-flow s1 "priority=500,ip,nw_src=10.0.0.99,actions=drop"
# 2. Vérifier que l'attaquant 10.0.0.99 est bloqué (100% packet loss)
H3_PID=$(pgrep -f 'mininet:h3_atk' | head -n1)
sudo mnexec -a $H3_PID ping -c 2 -W 1 10.0.0.10 || echo 'BLOQUÉ PAR LE SOC !'
# 3. Vérifier que h2_db (10.0.0.20) communique toujours (0% packet loss) puis lever le blocage
H2_PID=$(pgrep -f 'mininet:h2_db' | head -n1) && sudo mnexec -a $H2_PID ping -c 2 10.0.0.10
sudo ovs-ofctl del-flows s1 "ip,nw_src=10.0.0.99"
```

Résultat attendu : L'attaquant 10.0.0.99 est totalement isolé en couche 2/3 sans aucune coupure de service pour le serveur légitime 10.0.0.20.